

粒子物理笔记

Leonhard Hsiao

2026 年 1 月 6 日

目录

1 轻子-核子散射	1
1.1 弹性散射	1
1.1.1 形状因子	1
1.1.2 弹性散射的散射截面	2
1.1.3 形状因子的测量	3
1.2 非弹性散射	4
1.2.1 运动学变量与相空间	4
1.2.2 非弹性散射截面与结构函数	5
1.2.3 深度非弹性散射 (DIS) 与部分子模型	5

1 轻子-核子散射

卢瑟福通过 α 粒子轰击核子证实了原子的核式结构，探究强子内部结构同样可以使用类似的方法。 α 粒子散射实验本质上是弹性散射，散射前后质子保持完整，如果入射粒子能量极高，以至于让质子成为激发态甚至被“打碎”，就可以进一步探究质子的内部组分，这就是深度非弹性散射 (Deep Inelastic Scattering, DIS)。

1.1 弹性散射

早期的卢瑟福散射公式是在入射电子具有非相对论性、靶核（如质子）质量无穷大且不考虑其内部结构的理想条件下得到的。然而，真实的质子不仅具有有限的质量和自旋，更重要的是它具有内部结构。

为了描述这种非点状的内部结构，我们需要引入形状因子 (Form Factor) 的概念。

1.1.1 形状因子

这里是波恩近似下的描述，而非相对论量子场论中的普适计算公式。

我们首先在非相对论量子力学的框架下，利用波恩近似 (First Born Approximation) 来引入形状因子。假设质子质量 $M \rightarrow \infty$ (静止不动)，且不考虑自旋。此时，电子在质子产生的静电势场 $V(\mathbf{r})$ 中散射。

散射截面的本质是跃迁几率，根据费米黄金定则，它与跃迁矩阵元 M_{fi} 的模方成正比。考虑电子从初态动量 $\mathbf{p}_1$ 跃迁到末态动量 $\mathbf{p}_3$ ，动量转移为 $\mathbf{q} = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3$ 。

假设质子内的电荷并非集中在一点，而是以密度 $\rho(\mathbf{r})$ 分布，则势能函数为库伦势的叠加：

$$V(\mathbf{r}) = \int \frac{Ze^2\rho(\mathbf{r}')}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} d^3\mathbf{r}', \quad \text{其中} \quad \int \rho(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} = 1 \quad (1.1.1)$$

散射矩阵元 M_{fi} 为：

$$M_{fi} = \langle \psi_f | V(\mathbf{r}) | \psi_i \rangle = \int e^{-i\mathbf{p}_3 \cdot \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{r}} d^3\mathbf{r} \quad (1.1.2)$$

令 $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ ，利用变量代换，积分可以分解为两部分：

$$\begin{aligned} M_{fi} &= \iint e^{i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{R} + \mathbf{r}')} \frac{Ze^2\rho(\mathbf{r}')}{4\pi R} d^3\mathbf{R} d^3\mathbf{r}' \\ &= \underbrace{\left(\int e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}} \frac{Ze^2}{4\pi R} d^3\mathbf{R} \right)}_{(M_{fi})_{\text{point}}} \cdot \underbrace{\left(\int \rho(\mathbf{r}') e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}'} d^3\mathbf{r}' \right)}_{F(q^2)} \end{aligned} \quad (1.1.3)$$

由此可见，非点状粒子的散射矩阵元等于点粒子的矩阵元乘以一个形状因子 $F(q^2)$ 。

- $(M_{fi})_{\text{point}}$: 对应于莫特 (Mott) 散射 (考虑了电子自旋的相对论性点粒子散射)。
- $F(q^2)$: 形状因子，它是电荷密度分布 $\rho(\mathbf{r})$ 的傅里叶变换。它描述了质子内部结构的效应。

1.1.2 弹性散射的散射截面

当我们将上述模型推广到相对论情况，并考虑质子的有限质量 (反冲效应) 和自旋磁矩时，轻子-核子的弹性散射截面由 Rosenbluth 公式给出。

定理 1.1 (Rosenbluth 公式). 电子与质子弹性散射的微分散射截面为：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} \left[\frac{G_E^2 + \tau G_M^2}{1 + \tau} + 2\tau G_M^2 \tan^2 \frac{\theta}{2} \right] \quad (1.1.4)$$

其中 $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} = \frac{\alpha^2 \cos^2 \frac{\theta}{2}}{4E_1^2 \sin^4 \frac{\theta}{2}} \frac{E_3}{E_1}$ 是包含反冲修正的莫特截面。

物理含义分析：

1. **运动学因子**: E_3/E_1 项来源于质子的反冲效应 (Recoil)。质子被撞飞带走了能量，导致出射电子能量 $E_3 < E_1$ 。
2. **结构函数**:
 - $G_E(Q^2)$: 电形状因子，描述电荷分布。
 - $G_M(Q^2)$: 磁形状因子，描述磁矩分布。
3. **磁矩贡献的增强**: 公式中 $\tau G_M^2 \tan^2 \frac{\theta}{2}$ 这一项表明，当散射角 θ 很大或动量转移很大时，磁矩的相互作用占主导地位。
4. **变量依赖性**:
 - $Q^2 = -q^2 > 0$ 是洛伦兹不变量。
 - q^2 是三维动量转移的平方。
 - 关系: $Q^2 = q^2 - \nu^2$ 。在非相对论极限或小动量转移 ($Q^2 \ll M^2$) 下，能量转移 $\nu \rightarrow 0$ ，此时 $Q^2 \approx q^2$ 。
 - 结论: 只有在小动量转移下，结构函数 $G(Q^2)$ 才能直观地理解为电荷/磁矩空间分布的傅里叶变换。

撞得越猛 (Q^2 大)，
能量越偏向质子，
动量转移越大，
磁矩贡献越显著。
就像高速旋转的陀螺，
自旋磁矩效应在
高能下显著。

例 1.2 (弹性散射运动学与截面极限). 考虑电子 (p_1) 撞击静止质子 (p_2)，出射为电子 (p_3) 和质子 (p_4)。

1. **运动学证明**: E_3/E_1 与 Q^2 由 θ 决定

根据四动量守恒 $p_1 + p_2 = p_3 + p_4$ ，有 $p_4 = p_1 + p_2 - p_3$ 。对 p_4 平方利用质子质量不变条件 $p_4^2 = M^2$ ：

$$(p_1 + p_2 - p_3)^2 = M^2 \implies p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + 2p_1p_2 - 2p_1p_3 - 2p_2p_3 = M^2 \quad (1.1.5)$$

忽略电子质量 ($m_e \approx 0$)，则 $p_1^2 = p_3^2 = 0$, $p_2^2 = M^2$ 。代入实验室系坐标 $p_1 = (E_1, \mathbf{k}_1)$, $p_2 = (M, \mathbf{0})$, $p_3 = (E_3, \mathbf{k}_3)$ ：

$$\begin{aligned} M^2 + 2E_1M - 2E_1E_3(1 - \cos\theta) - 2ME_3 &= M^2 \\ M(E_1 - E_3) &= E_1E_3(1 - \cos\theta) \\ \implies \frac{E_3}{E_1} &= \frac{M}{M + E_1(1 - \cos\theta)} \end{aligned} \quad (1.1.6)$$

动量转移 $Q^2 = -(p_1 - p_3)^2 = 2p_1p_3 = 2E_1E_3(1 - \cos\theta) = 4E_1E_3 \sin^2 \frac{\theta}{2}$ 。由此可见，在弹性散射中，一旦确定散射角 θ ，能量比和动量转移即被唯一确定。

2. 有限质量质子的点粒子极限

如果在 Rosenbluth 公式中假设质子是点粒子 (Point-like)，即没有内部结构，则形状因子退化为：

$$G_E(Q^2) = 1, \quad G_M(Q^2) = 1 \quad (\text{忽略反常磁矩}) \quad (1.1.7)$$

代入 Eq.(1.1.4) 可得有限质量点粒子的 Dirac 截面：

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Dirac}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} \left[\frac{1 + \tau}{1 + \tau} + 2\tau \tan^2 \frac{\theta}{2} \right] = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} \left[1 + 2\tau \tan^2 \frac{\theta}{2} \right] \quad (1.1.8)$$

这即是考虑了质子反冲的修正版莫特散射公式。

1.1.3 形状因子的测量

形状因子 G_E 和 G_M 包含强子内部动力学信息 (非微扰 QCD)，目前没有普适的解析计算公式，主要依赖实验测量。

注意到在极限情况下，Rosenbluth 公式会发生退化，使得散射截面主要依赖于某一个形状因子。当处于**低动量转移** ($\tau \ll 1$ 即 $Q^2 \rightarrow 0$) 时，磁相互作用项被 τ 因子抑制，微分散射截面退化为主要由电形状因子决定：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} G_E^2(Q^2) \quad (1.1.9)$$

而当处于**高动量转移** ($\tau \gg 1$) 时，公式中的 τ 因子使得磁形状因子项占主导地位，电形状因子的贡献相对被压低，截面近似为：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} \tau G_M^2(Q^2) \left(1 + 2 \tan^2 \frac{\theta}{2} \right) \quad (1.1.10)$$

为了在一般的 Q^2 下同时测定 G_E 和 G_M ，常用 **Rosenbluth 分离法**。我们将 Rosenbluth 公式重写为线性形式，定义约化截面（reduced cross section） σ_R ：

$$\sigma_R \equiv \frac{d\sigma}{d\Omega} \bigg/ \left[\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} \frac{\epsilon(1+\tau)}{\tau} \right] = G_M^2(Q^2) + \frac{\epsilon}{\tau} G_E^2(Q^2) \quad (1.1.11)$$

实验上通过调节入射能量 E_1 和散射角 θ ，保持 Q^2 不变而改变 ϵ （或 $\tan^2 \frac{\theta}{2}$ ），此时 σ_R 对 ϵ 的图像是一条直线。

其中 $\epsilon = [1 + 2(1 + \tau) \tan^2(\theta/2)]^{-1}$ 与虚光子的横向极化度有关。通过对实验数据进行线性拟合即可分离出两个因子：直线的**截距**给出了磁形状因子 G_M^2 ，而**斜率**则由电形状因子相关项决定。

实验测量发现，在较宽的 Q^2 范围内，质子的磁形状因子和电形状因子近似满足比例关系 $G_M(Q^2) \approx \mu_p G_E(Q^2)$ （其中 $\mu_p \approx 2.79$ 为质子磁矩），这表明质子内部的电荷分布和磁矩分布在空间上具有相似的结构。这种分布可以用一个经验性的**偶极矩公式（Dipole Fit）**来描述：

$$G_E(Q^2) \approx \frac{G_M(Q^2)}{\mu_p} \approx \left(1 + \frac{Q^2}{0.71 \text{ GeV}^2} \right)^{-2} \quad (1.1.12)$$

对该形状因子进行傅里叶逆变换，对应的电荷密度表现为指数衰减形式，由此可估算出质子的电荷均方根半径约为 0.8 fm。

1.2 非弹性散射

当入射电子的能量进一步提高，动量转移 Q^2 增大到一定程度时，电子不仅会推动质子（弹性散射），甚至会将质子激发成共振态（如 Δ 粒子）或者直接将质子“打碎”，产生大量的强子末态。这种过程称为**非弹性散射（Inelastic Scattering）**。

1.2.1 运动学变量与相空间

在弹性散射中，由于末态质子质量不变（ $W = M$ ），由能量动量守恒可知，出射电子的能量 E' 和散射角 θ 是由单一变量决定的（自由度为 1）。但在非弹性散射中，末态强子系统 X 的不变质量 W 是一个变量（ $W > M$ ），因此描述该过程需要两个独立的运动学变量。

定义 1.3 (关键运动学不变量). 为了描述深度非弹性散射（DIS），我们引入以下洛伦兹不变量：

- **能量转移 ν** ：在实验室系中代表虚光子传递给质子的能量。

$$\nu \equiv \frac{P \cdot q}{M} \xrightarrow{\text{Lab}} E - E' \quad (1.2.1)$$

- **Bjorken 标度变量 x** : 衡量部分子携带质子动量的比例。

$$x \equiv \frac{Q^2}{2P \cdot q} = \frac{Q^2}{2M\nu} \quad (0 < x \leq 1) \quad (1.2.2)$$

弹性散射对应 $x = 1$,
非弹性散射对应
 $x < 1$ 。 x 越小, 代表
电子撞击的是携带动
量越小的部分子。

- **非弹性度 y** : 电子损失的能量份额。

$$y \equiv \frac{P \cdot q}{P \cdot k} \xrightarrow{\text{Lab}} \frac{E - E'}{E} \quad (1.2.3)$$

此时, 末态强子系统的不变质量 W 与这些变量的关系为:

$$W^2 = (P + q)^2 = M^2 + 2M\nu - Q^2 = M^2 + Q^2\left(\frac{1}{x} - 1\right) \quad (1.2.4)$$

1.2.2 非弹性散射截面与结构函数

类似于弹性散射中的 Rosenbluth 公式, 我们可以写出非弹性散射的最一般形式。此时, 描述质子电磁结构的不再是简单的“形状因子”(Form Factor), 而是更加复杂的**结构函数 (Structure Function)** $F_1(x, Q^2)$ 和 $F_2(x, Q^2)$ 。

实验室系下的双微分散射截面为:

$$\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE'} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} \left[\frac{1}{\nu} F_2(x, Q^2) + \frac{2}{M} F_1(x, Q^2) \tan^2 \frac{\theta}{2} \right] \quad (1.2.5)$$

或者写成洛伦兹不变的形式 (忽略质子质量项 $M^2 \ll Q^2$):

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{Q^4} \left[(1 - y) \frac{F_2(x, Q^2)}{x} + y^2 F_1(x, Q^2) \right] \quad (1.2.6)$$

物理含义:

- $F_2(x, Q^2)$: **电磁结构函数**, 类比于弹性散射中的电形状因子与磁形状因子的组合, 描述部分子的动量分布。
- $F_1(x, Q^2)$: **磁结构函数**, 主要由磁相互作用贡献, 与自旋密切相关。

1.2.3 深度非弹性散射 (DIS) 与部分子模型

当动量转移 $Q^2 \rightarrow \infty$ 且能量转移 $\nu \rightarrow \infty$ (保持 x 固定) 时, 我们进入了深度非弹性散射 (**Deep Inelastic Scattering, DIS**) 区域。在此区域, 实验观测到了两个极其重要的现象, 直接揭示了夸克的存在。

1. 比约肯标度无关性 (Bjorken Scaling)

实验发现，在高能极限下，结构函数 F_1, F_2 几乎不再依赖于 Q^2 ，而只依赖于无量纲变量 x ：

$$F_1(x, Q^2) \rightarrow F_1(x), \quad F_2(x, Q^2) \rightarrow F_2(x) \quad (1.2.7)$$

这表明质子内部的组分是点状的 (*point-like*)。如果组分有大小，随着 Q^2 增大 (波长变短)，电子会看到更精细的结构，导致结构函数随 Q^2 变化 (如弹性散射中的形状因子迅速衰减)。标度无关性实验数据完美符合 Q^2 无关性，看到的都是同一个点。这有力地证明了质子内部的点状组分 (夸克) 是自旋为 $1/2$ 的费米子。

2. Callan-Gross 关系

实验进一步证实， F_1 和 F_2 之间满足如下关系：

$$2xF_1(x) = F_2(x) \quad (1.2.8)$$

这一关系是部分子自旋性质的直接判据。

- 若部分子自旋为 0 (标量)，则没有磁相互作用，预言 $F_1 = 0$ 。
- 若部分子自旋为 $1/2$ (费米子)，则预言 $2xF_1 = F_2$ 。